

Cas: l'escassetat d'aigua en una comarca real

Estudi de cas sobre l'escassetat d'un recurs concret —l'aigua en una comarca amb sequera— per a identificar costos d'oportunitat, conflictes d'assignació i la diferència entre escassetat i ineficiència amb dades reals.

DURADA

60 min · 1 sessió

AGRUPAMENT

grups xicotets (3-4)

UNITAT 1

L'economia i el problema de l'escassetat

MATERIALS

- Dossier inclòs al final d'esta fitxa, amb tres casos de sequera a Espanya (Barcelona 2024, transvasament Tajo-Segura i olivar de Jaén), o un d'equivalent de la vostra comarca preparat pel professor a partir de fonts públiques (MITECO, ACA, confederacions hidrogràfiques)
- Accés a internet o mòbils per a consultar dades de reserves d'embassaments i restriccions
- Fitxa de treball amb una taula d'usos de l'aigua (consum humà, agricultura, indústria, turisme, oci) i columna per al cost d'oportunitat
- Pissarra o panell gran per a la posada en comú

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1.1, A.1.2, A.2.1 · Comp. específiques CE2, CE1 · Comp. clau CCL, CPSAA, CC, CD

Plantejament

La Unitat 1 presenta l'escassetat com un concepte abstracte. Esta activitat l'atterra en un recurs molt concret i pròxim: l'aigua durant un episodi de sequera. Quan l'aigua escasseja de veritat, una societat ha de decidir —explícitament o implícitament— per a què la usa i per a què no, i cada ús triat té un cost d'oportunitat mesurat en els altres usos sacrificats. El cas obliga l'alumnat a passar de la definició de manual a una decisió real amb tensions reals: regar camps o omplir piscines, abastir ciutats o mantindre el cabal dels rius, sostindre el turisme o garantir el consum domèstic.

El professor presenta un episodi espanyol documentat (per exemple, les restriccions per sequera a Catalunya el 2023-2024, amb embassaments per davall del 20 % en algunes conques, o la situació recurrent de la conca del Segura). El repte pedagògic és evitar la resposta moralista fàcil («cal estalviar aigua») i forçar l'anàlisi econòmica: identificar l'escassetat, els mecanismes d'assignació en joc (decisió pública enfront del preu), els costos d'oportunitat de cada repartiment i, sobretot, distingir quanta d'eixa escassetat és estructural i quanta és ineficiència evitable (fugues en la xarxa, reg ineficient, malbaratament).

Objectius didàctics

- Identificar un cas real d'escassetat d'un recurs concret i descriure les seues implicacions sobre els distints agents.
- Aplicar el concepte de cost d'oportunitat a les decisions d'assignació de l'aigua entre usos rivals.
- Distingir, dins del problema de l'aigua, la part d'escassetat estructural de la part d'ineficiència evitable.
- Reconéixer quin mecanisme d'assignació s'està usant en cada decisió (autoritat pública, preu, tradició) i discutir els seus efectes sobre distints col·lectius.

Passos

- 1. Enquadrament (5 min).** El professor presenta l'episodi de sequera triat amb tres o quatre dades clau (nivell d'embassaments, població afectada, sectors amb restriccions) i repartix la fitxa de treball.
- 2. Lectura del dossier en grup (10 min).** Cada grup llig les dades i subratlla: qui usa l'aigua, quanta n'usa cada sector i quines restriccions es van aplicar i a qui.
- 3. Mapa de costos d'oportunitat (15 min).** Cada grup completa la taula d'usos de l'aigua i, per a almenys tres decisions de repartiment, anota el seu cost d'oportunitat («prioritzar el consum humà sobre el reg implica renunciar a...»). Han d'assenyalar també una decisió on el conflicte els parega especialment difícil.
- 4. Escassetat enfront d'ineficiència (10 min).** El grup identifica, d'entre els problemes descrits, quins són escassetat inevitable (no plou) i quins són ineficiència evitable (fugues, reg per inundació, fonts ornamentals). Ho plasmen en dos columnes.
- 5. Posada en comú (15 min).** Cada grup exposa una conclusió. El professor introduïx dos idees de tancament: que el preu de l'aigua quasi mai reflecteix la seua escassetat real (paradoxa del valor) i que part del problema no és falta d'aigua, sinó mal ús de la que hi ha.
- 6. Tancament individual escrit (5 min).** Cada alumne respon per escrit: *Si fores responsable del repartiment de l'aigua en eixa comarca durant la sequera, quin ús prioritizaries i a quin ús renunciaries primer? Justifica la teua resposta anomenant el cost d'oportunitat de la teua elecció (1 paràgraf).*

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Lectura correcta de les dades	Interpreta les dades de la sequera sense confondre nivells, percentatges i usos	25 %
Aplicació del cost d'oportunitat	Associa cada decisió de repartiment amb allò a què es renuncia	30 %
Escassetat enfront d'ineficiència	Separa correctament allò inevitable d'allò evitable	25 %
Tancament individual escrit	Posició argumentada que anomena explícitament un cost d'oportunitat	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** entregar la taula d'usos ja emplenada i centrar el treball només a identificar costos d'oportunitat i en la columna escassetat/ineficiència.
- **Variant amb un altre recurs:** substituir l'aigua per un altre recurs escàs amb tensions reals (sòl en una ciutat turística, places d'aparcament al centre, espectre de freqüències, temps lectiu a l'aula).
- **Connexió amb la Unitat 3:** reprendre el cas en estudiar sostenibilitat i ODS, vinculant-lo amb l'ODS 6 (aigua neta i sanejament).
- **Connexió amb el bloc d'empresa:** plantejar quines oportunitats de negoci sorgixen de l'escassetat d'aigua (reg de precisió, reutilització, dessalació, sensors), anticipant la idea que tota escassetat és també una oportunitat emprenedora.

Dossier

Tres casos breus per a repartir entre els grups, un per grup o el mateix per a tota la classe. Els casos A i B servixen per a treballar el repartiment de l'aigua entre usos; el C, l'efecte de la seua falta sobre una

comarca que viu d'un sol cultiu. Les xifres són les que recull el material amb la seua font: convé comprovar-hi si hi ha dades més recents.

Cas A · Barcelona, 2024: 200 litres per persona i dia

L'1 de febrer de 2024 la Generalitat va declarar l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que abastix 202 municipis i uns 6 milions de persones. Després de més de tres anys de pluges per davall del que és normal, els embassaments de les conques internes de Catalunya estaven per davall del 16 % de la seua capacitat. El consum va quedar limitat a 200 litres per habitant i dia, sumant l'ús domèstic i el municipal; es va prohibir omplir piscines privades i regar jardins amb aigua potable, i l'agricultura va haver de reduir el reg un 80 %, la ramaderia un 50 % i la indústria un 25 %. El 13 de maig de 2024 es va tornar a la fase d'excepcionalitat, amb 230 litres per persona i dia.

Font: Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, portal de la sequera (sequera.gencat.cat), 2024. Cas recollit en Eco 4ESO, Unitat 1.

Cas B · El transvasament Tajo-Segura: l'aigua que s'ha de quedar al riu

Des de 1979, el transvasament porta aigua dels embassaments de capçalera del Tajo (Entrepeñas i Buendía) al sud-est peninsular: rega unes 147.000 hectàrees a Alacant, Múrcia i Almeria i completa l'abastiment d'aigua potable d'uns 2,5 milions de persones, més de tres milions a l'estiu. El Real Decreto 35/2023 va fixar per primera vegada cabals ecològics obligatoris al Tajo: a Aranjuez, el mínim passa de 6 a 7 m³/s des de 2023, a 8 m³/s el 2026 i a uns 8,65 m³/s el 2027. L'aigua que es queda al riu no es pot transvasar: els regants del Llevant advertixen de pèrdues de regadiu i d'ocupació, i els pobles riberencs i els ecologistes, d'un riu amb menys cabal del que necessita.

Fonts: Real Decreto 35/2023 (BOE-A-2023-3511); Confederación Hidrográfica del Tajo, Plan Hidrológico 2023-2027; Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura; Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Cas recollit en Eco 4ESO, activitat «L'aigua del Tajo».

Cas C · Jaén, 2022-2023: quan no plou a l'olivar

Espanya produïx al voltant de la meitat de l'oli d'oliva del món, i Andalusia, més del 80 % de l'espanyol. Una campanya normal ronda els 1,4 milions de tones, però la sequera de 2022 i 2023 va deixar la collita 2022/2023 en unes 666.000 tones, menys de la meitat. El preu en origen del verge extra va passar d'uns 3,30 €/kg a la campanya 2021/22 a rondar els 9 €/kg entre finals de 2023 i principis de 2024. Quan va tornar a ploure, la campanya 2024/25 va recuperar al voltant d'1,4 milions de tones i el preu en origen va baixar fins a uns 4 €/kg al llarg de 2025. El mateix olivar i el mateix treball, amb una aigua distinta, van donar resultats oposats.

Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), balanços de campanya de l'oli d'oliva 2021/22-2024/25. Cas recollit en Eco 4ESO, Unitat 3.